



Da Planilha à Tabela

Aula 01 · Bloco 1 — O Modelo Relacional

Por que separar assuntos resolve três problemas de uma vez

Nesta aula

1. A planilha que **não aguenta mais**
2. As **três anomalias**
3. Uma **tabela por assunto**
4. O **vocabulário** do modelo relacional
5. **Grau e cardinalidade**
6. Como se escreve um **esquema**

A planilha da biblioteca

n_emprest	matricula	nome_aluno	tombo	titulo_livro	retirada
1001	2023101	Ana Souza	4417	Banco de Dados	02/03
1002	2023101	Ana Souza	4418	Eng. de Software	02/03
1003	2023102	Bruno Lima	4417	Banco de Dados	09/03
1004	2023101	Ana Sousa	4420	Redes	11/03

Funciona — até a linha 1004, onde alguém digitou **Sousa** com S.

O erro de digitação não é o problema

O problema é que o nome da Ana
está escrito **três vezes**.

Todo dado repetido é uma oportunidade
de discordar de si mesmo.

E alguém sempre aproveita.

As três anomalias

-  **De alteração** — a Ana mudou de nome: quantas linhas alterar? Todas as dela;
- +** **De inserção** — chegou um livro ainda não emprestado: **onde** cadastrar?
- **De exclusão** — apagar o empréstimo 1004 apaga a única menção ao livro 4420.

A causa é uma só: **a planilha guarda coisas de naturezas diferentes na mesma linha.**

Uma tabela por assunto

ALUNO

matricula	nome
2023101	Ana Souza
2023102	Bruno Lima

LIVRO

tombo	titulo
4417	Banco de Dados
4420	Redes

EMPRESTIMO(n_emprest, matricula, tombo, retirada)

O nome da Ana agora está escrito **uma vez**.

O vocabulário formal

Formal	No dia a dia	Formal	No dia a dia
Relação	tabela	Domínio	tipo de dado
Tupla	linha	Grau	nº de colunas
Atributo	coluna	Cardinalidade	nº de linhas

💡 Vale conhecer os dois. O formal aparece em livro e em prova; o informal, em toda conversa de trabalho.

Uma relação não é uma planilha

Formalmente, uma relação é um **conjunto** — e daí vêm duas surpresas:

🚫 **Não existem duas linhas iguais** — copiar e colar a mesma linha não é permitido;

🔄 **A ordem das linhas não significa nada** — não existe "a primeira linha da tabela".



Por que isso importa

Se a ordem das linhas não existe,
uma consulta sem ordenação explícita
não tem garantia de trazer nada em ordem.

É a base formal do **ORDER BY**
que você vai escrever na Aula 14.

Grau e cardinalidade

Duas perguntas diferentes, dois números diferentes:

Grau — quantos **atributos**. `ALUNO(matricula, nome, curso)` tem grau 3.

Só muda se alguém alterar o desenho da tabela.

Cardinalidade — quantas **tuplas**. Muda a cada matrícula nova.

⚠ "Cardinalidade" volta na Aula 03 com **outro** sentido: a razão 1:N entre tabelas. Mesma palavra, sem parentesco.

O esquema, em uma linha

```
ALUNO(matricula, nome, curso)
```

Nome da relação, atributos entre parênteses, sublinhado no que identifica.

Esquema = a forma, o que não muda.

Instância = as linhas que estão lá agora.

Esquema você projeta uma vez. Instância muda o tempo todo.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-01/` :

1. `ex01.md` — classifique quatro situações da planilha da seção 1 nas três anomalias;
2. `ex02.md` — separe a planilha das salas de estudo em tabelas, uma por assunto;
3. `ex03.md` — escreva o esquema de cada tabela, com grau e cardinalidade.

Próxima aula

Aula 02 — Chaves: como identificar uma linha

Você sublinhou `matricula` sem pensar.

Na próxima aula, o critério.